上海交通大学 2008 级第一学期高数 A 类期中考试题及答案解析

解析：谭宇　排版审核：仲泰

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设函数$f(x)$和$g(x)$在$(-\infty,+\infty)$上有定义，$g(f(x))=x$，则（　　）.

A. $f(x)$存在反函数　　B. $g(x)$存在反函数

C. $f(x)$和$g(x)$都存在反函数　　D. $f(x)$和$g(x)$都不存在反函数

解：

引理：$g\circ f=1$即$g\circ f$为恒等映射，则g是满射，f是单射.

引理证明：设$f:A\to B,\ g:B\to A$，从而有：$A=g(f(A))\subset g(B)$，即g是满射；

$x_1\neq x_2\Rightarrow g(f(x_1))\neq g(f(x_2))\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2)$，从而$f$是单射.

引理证毕.

课本定义 1.9 给出的反函数，为互逆映射：

若$f:\ X\to Y$是一个双射函数，且$\forall y\in Y$，有唯一的$x\in X$与之对应，且满足$f(x)=y$，

从而得到一个从Y到X的函数，称这个或函数为f的反函数，记为$f^{-1}:Y\to X$.

对于交大高数课本中，在没指定的情况下：默认Y为值域，从而f是双射，从而$f(x)$存在反函数，对于$g(x)$，

考虑如下反例：

$g(x)=\begin{cases}\tan x, & x\in\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)\\ 0, & \text{others}\end{cases}$，$f(x)=\arctan x,\ x\in(-\infty,+\infty)$，从而$g$不一定存在反函数；

故该题答案为 A.

2. 设$\{x_n\}=n^2\left(\sqrt{\cos\frac{1}{n}}-\cos\frac{1}{n}\right)$，则（　　）.

A. $\{x_n\}$为无穷大量　　B. $\{x_n\}$为无穷小量

C. $\{x_n\}$非无穷大量但无界　　D. $\{x_n\}$非无穷小量但有界

解：

考虑到：$n^2\left(\sqrt{\cos\frac{1}{n}}-1+1-\cos\frac{1}{n}\right)=n^2\left(\sqrt{\cos\frac{1}{n}}-1\right)+n^2\cdot\left(1-\cos\frac{1}{n}\right)$

$\sim n^2\cdot\frac{1}{2}\ln\cos\frac{1}{n}+n^2\cdot\frac{1}{2n^2}\sim n^2\cdot\frac{1}{2}\left(\cos\frac{1}{n}-1\right)+\frac{1}{2}\sim n^2\cdot\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2n^2}\right)+\frac{1}{2}=\frac{1}{4}$

从而 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\frac{1}{4}$，即$\{x_n\}$非无穷小量且有界，故答案为 D.

3. 当$x\to0^+$时，与$\sqrt{x}$等价的无穷小量是（　　）.

A. $1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}$　　B. $\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}$　　C. $\sqrt{1+\sqrt{x}}-1$　　D. $1-\cos\sqrt{x}$

解：注意判断即可：

A.$1-\mathrm{e}^{\sqrt{x}}\sim-\sqrt{x},x\to0^+$

B.$\ln\frac{1+x}{1-\sqrt{x}}\sim\frac{x+\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\sim x+\sqrt{x}\sim\sqrt{x},x\to0^+$

C.$\sqrt{1+\sqrt{x}}-1\sim\frac{1}{2}\ln\left(1+\sqrt{x}\right)\sim\frac{1}{2}\sqrt{x},x\to0^+$

D.$1-\cos\sqrt{x}\sim\frac{1}{2}\left(\sqrt{x}\right)^2=\frac{x}{2},x\to0^+$

故答案为 B.

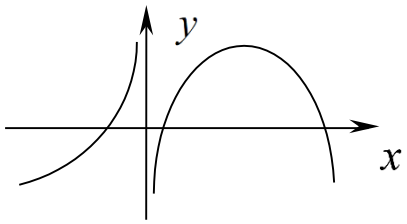
4. 设函数$f(x)\in C(\mathbb{R})$，导函数$f'(x)$的图像如下所示，则$f(x)$在$\mathbb{R}$上有（　　）.

A. 两个极小值点，一个极大值点

B. 两个极小值点，两个极大值点

C. 三个极小值点，一个极大值点

D. 一个极小值点，两个极大值点



解：

根据图像易知：两个极小值点，两个极大值点（因为连续，所以$x=0$也是一个极大值点），故该题选 B.

5. 设函数$f(x)$在区间$[a,b]$上有定义，对于命题

（1）若$y=f(x)$在$[a,b]$上无界，则$f(x)$在$[a,b]$上必存在间断点

（2）若$y=f(x)$在$[a,b]$上可导，则导函数$f'(x)$在$[a,b]$上必有界

下列选项正确的是（　　）.

A. 仅（1）正确　　B. 仅（2）正确　　C. 都正确　　D.都错误

解：

（1）若函数$f(x)$不存在间断点，即$f(x)$在区间$[a,b]$上连续，那么$f(x)$在$[a,b]$上连续，从而与假设矛盾，进而命题正确；

（2）考虑函数$f(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ x^{\frac{3}{2}}\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\end{cases}$

求导得：

$$f'(x)=\begin{cases}0, & x=0\\ \dfrac{3\sqrt{x}}{2}\sin\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\sqrt{x}}\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0\end{cases}$$

易知：当$x\to 0^+$时，$f'(x)$无界，为了满足命题条件，只需要限制$f(x)$定义域为$[0,1]$即可，从而命题错误.

综上，命题（1）正确，命题（2）错误，故该题选 A.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 函数$y=\sqrt{x-1}+\dfrac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x-2}}$的定义域为_____.

解：

考虑不等式组：$\begin{cases}x-1\geqslant 0\\ \dfrac{x-1}{x-2}\geqslant 0\end{cases}$得到：$x\in\{1\}\cup(2,+\infty)$.

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2^2}\right)\left(1-\dfrac{1}{3^2}\right)\cdots\left(1-\dfrac{1}{n^2}\right)=$_____.

解：

$$\prod_{n=2}^{\infty}\left(1-\frac{1}{n^2}\right)=\prod_{n=2}^{\infty}\frac{(n-1)(n+1)}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{2n}=\frac{1}{2}.$$

8. 若函数$y=\begin{cases}(x+a)^2+b, & x<0\\ e^x, & x\geqslant 0\end{cases}$在$x=0$可导，则$a=$_____，$b=$_____.

解：

只需要满足$f(0^+)=f(0^-),f'(0^+)=f'(0^-)$即可，也即：

$$\begin{cases}a^2+b=1\\ 2a=1\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}a=\dfrac{1}{2}\\ b=\dfrac{3}{4}\end{cases}$$

9. 若$\begin{cases}x=e^t\\ y=\csc t\end{cases}$，则$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

解：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{-\csc t\cdot\cot t}{\mathrm{e}^{t}}.$$

10. $y=(x-1)^{2}(x-2)^{2}\ (-3\leqslant x\leqslant 4)$的值域是_____.

解：

$$y=(x^{2}-3x+2)^{2}=\left[\left(x-\frac{3}{2}\right)^{2}-\frac{1}{4}\right]^{2}\in[0,400].$$

三、求极限（第 11、12 小题各 6 分，第 13 小题 8 分，共 20 分）

11. 用极限定义证明：$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-1}{x^{2}+1}=-1$.

解：

证明：$\forall\varepsilon>0$，取$\delta_{1}=1,\forall x\in(-1,0)\cup(0,1)$:

$\left|\dfrac{x-1}{x^{2}+1}+1\right|=\left|\dfrac{x+x^{2}}{x^{2}+1}\right|\leqslant|x+x^{2}|\leqslant 2|x|<\varepsilon\Rightarrow\delta_{2}=\dfrac{\varepsilon}{2}$，从而取$\delta=\min\left\{1,\dfrac{\varepsilon}{2}\right\}$即可.

12. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(x-1)\mathrm{e}^{x}+1}{x^{2}\sqrt{1+x^{2}}}$.

解：

$$\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{x}+1}{x^{2}\sqrt{1+x^{2}}}=\lim_{x\to 0}\frac{(x-1)\mathrm{e}^{x}+1}{x^{2}}\overset{L}{=}\lim_{x\to 0}\frac{x\mathrm{e}^{x}}{2x}=\frac{1}{2}.$$

13. $\lim\limits_{x\to 0}\left(1+\sin x-\sin(\sin x)\right)^{\frac{1}{x^{3}}}$.

解：

遇见底数指数均存在变量的极限时，常将底数用e抬起来：

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}\left(1+\sin x-\sin(\sin x)\right)^{\frac{1}{x^{3}}}&=\exp\lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1+\sin x-\sin(\sin x)\right)}{x^{3}}\\&=\exp\lim_{x\to 0}\frac{\sin x-\sin(\sin x)}{x^{3}}\\&=\exp\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{6}\sin^{3}x}{x^{3}}\\&=\mathrm{e}^{\frac{1}{6}}\end{aligned}$$

四、求导数（第 14、15 小题各 8 分，共 16 分）

14. 设方程$y=x\ln(x^{2}+y^{2})$确定了一个二阶可导的隐函数$y=y(x)$，且$y(1)=0$，求$\left.\dfrac{\mathrm{d}^{2}y}{\mathrm{d}x^{2}}\right|_{x=1}$.

解：

无脑两边同时求导即可：

$$\begin{cases} y = x\ln(x^2+y^2) \\ y' = \ln(x^2+y^2) + x\cdot\dfrac{2x+2y\cdot y'}{x^2+y^2} \\ y'' = \dfrac{2x+2y\cdot y'}{x^2+y^2} + \dfrac{2x+2y\cdot y'}{x^2+y^2} + 2x\cdot\dfrac{(1+y'^2+y\cdot y'')\cdot(x^2+y^2)-2(x+y\cdot y')^2}{(x^2+y^2)^2} \end{cases}$$

代入$x=1, y=0$解得：$\begin{cases} y'(1)=2 \\ y''(1)=12 \end{cases}$

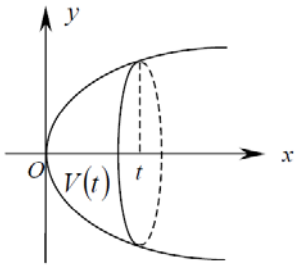
15. 设$f(x)=(x^2-3x+2)^n\cos\dfrac{\pi x^2}{16}$，求$f^{(n)}(2)$.

解：

$f(x)=(x-2)^n\cdot\left[(x-1)^n\cdot\cos\dfrac{\pi x^2}{16}\right]$，由Leibniz公式得：$f^{(n)}(2)=n!\cdot 1\cdot\cos\dfrac{4\pi}{16}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\cdot n!$

五、（本题共 8 分）

16. 抛物线$y=\sqrt{x}$与x轴、直线$x=t$ $(t\geqslant 0)$所围成的曲边三角形绕x轴旋转所成旋转体的体积是t的函数，记作$V(t)$（如下图）.



（1）证明：当$0\leqslant t_1<t_2$时，$\pi t_1(t_2-t_1)<V(t_2)-V(t_1)<\pi t_2(t_2-t_1)$；

（2）求$V'(t)$.

解：

$$V(t)=\int_0^t\pi[y(x)]^2\mathrm{d}x=\int_0^t\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi t^2}{2}$$

（1）容易得到：

$$V(t_2)-V(t_1)=\pi(t_2-t_1)\cdot\frac{t_1+t_2}{2}<\pi t_2(t_2-t_1)$$

$$V(t_2)-V(t_1)=\pi(t_2-t_1)\cdot\frac{t_1+t_2}{2}>\pi t_1(t_2-t_1)$$

（2）$V'(t)=\pi t$.

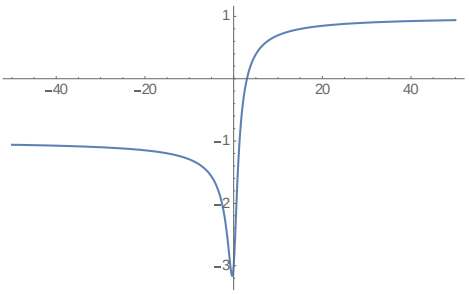
六、（本题共 10 分）

17. 分析函数$y=\dfrac{x-3}{\sqrt{x^2+1}}$的性态，并作$y=f(x)$的简图.

解：

略，参考教材 4.4.4：

函数图形的描绘即可（不同版本可能位置有所差异）



七、（第 18、19 小题各 8 分，共 16 分）

18. 设函数$f(x)$在$[a,b]$上二阶可导，且$f(a)=f(b)$，证明：$\xi\in(a,b)$使得$f''(\xi)=\dfrac{2008f'(\xi)}{b-\xi}$.

解：

证明：由罗尔定理知道：存在$\eta\in(a,b)$，使得$f'(\eta)=0$

构造函数$g(x)=f'(x)\cdot(x-b)^{2008}$，易知：

$$g(\eta)=g(b)=0\Rightarrow\exists\xi\in(\eta,b)\subset(a,b):g'(\xi)=0\Rightarrow f''(\xi)=\frac{2008f'(\xi)}{b-\xi}$$

19.（1）证明：对任意正整数n，方程$\tan x=x$在$(n\pi,n\pi+2)$内存在唯一实根ξ_n；

（2）求极限$\lim\limits_{n\to\infty}(\xi_{n+1}-\xi_n)$.

解：

（1）证明：首先，函数$f(x)=\tan x-x$在区间$\left(n\pi,n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$上连续单调

这是因为：$f'(x)=\sec^2x-1\geqslant0$保证的

且$f(n\pi)=-n\pi<0,f\left(n\pi+\dfrac{\pi}{2}-0\right)=+\infty>0$，根据零点存在定理知道：

方程$\tan x=x$在$\left(n\pi,n\pi+\dfrac{\pi}{2}\right)$内存在唯一实根$\xi_n$.

（2）易知：$\xi_n=\arctan\xi_n+n\pi\to+\infty(n\to\infty)$

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}(\xi_{n+1}-\xi_n)&=\lim_{n\to\infty}[\arctan\xi_{n+1}+(n+1)\pi-\arctan\xi_n-n\pi]\\&=\pi+\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{2}=\pi\end{aligned}$$